大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大连理工大学《高等数学》2018-2019第一学期期末试卷A

一、 **单项选择题**（6×3分）

1、设直线$l:\frac{x-1}{2}=\frac{y}{0}=\frac{z-2}{1}$，平面$\pi:-x+y+2z-6=0$，那么$l$与$\pi$之间的夹角为（ ）

A.0 B.$\frac{\pi}{6}$ C.$\frac{\pi}{4}$ D.$\frac{\pi}{2}$

2、二元函数$f(x,y)$在点(x_0,y_0)处的两个偏导数都存在是$f(x,y)$在点(x_0,y_0)处可微的（ ）

A.充分条件 B.充分必要条件

C.必要条件 D.既非充分又非必要条件

3、设函数$z=(\ln y)^{xy}$，则$\frac{\partial z}{\partial x}$等于（ ）

A.$xy(\ln y)^{xy-1}$ B.$(\ln y)^{xy}\ln\ln y$

C.$y(\ln y)^{xy}\ln\ln y$ D.$x(\ln y)^{xy}\ln\ln y$

4、二次积分$I=\int_0^4 dx\int_x^{2\sqrt{x}} f(x,y)dy$交换次序后为（ ）

A.$\int_0^4 dy\int_y^{2\sqrt{y}} f(x,y)dx$ B.$\int_0^4 dy\int_{\frac{y^2}{4}}^{y} f(x,y)dx$

C.$\int_0^4 dy\int_y^{\frac{y^2}{4}} f(x,y)dx$ D.$\int_0^4 dy\int_0^4 f(x,y)dx$

5、若幂级数$\sum_{n=0}^{\infty}a_n x^n$在$x=2$处收敛，则该级数在$x=-1$处（ ）

A.绝对收敛 B.条件收敛

C.发散 C.不能确定其敛散性

6、设$y=f(x)$是方程$y''-2y'+4y=0$的一个解，若$f(x_0)>0,f'(x_0)=0$，则$f(x)$在x_0处（ ）

微信公众号：凌水球知道

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

A.某邻域内单调减少　　B.取极小值

C.某邻域内单调增加　　D.取极大值

二、　　**填空题**（7×3 分）

1、设$\vec{a}$＝（4，-3，4），$\vec{b}$＝（2，2，1），则向量$\vec{a}$在$\vec{b}$上的投影

$\Pr j_{\vec{b}}\vec{a}$＝_____

2、设$f(x+y,x-y)=(x^2-y^2)e^{x+y}$，$z=f(x,y)$，那么$dz$＝_____

3、D 为$-1\le x\le 1$，$-1\le y\le 1$时，

$\iint_D |y-x|d\sigma$＝_____

4、设$\sum$是球面$x^2+y^2+z^2=R^2$，则$\iint_{\sum}\frac{ds}{x^2+y^2+z^2}$＝_____

5、函数$f(x)=\frac{1}{x}$展开为$x-1$的幂级数为_____

6、$\lim_{n\to\infty}\frac{2^n\cdot n!}{n^n}$＝_____

7、$y=(c_1+c_2x)e^x$为通解的二阶线性常系数齐次微分方程为_____

三、计算题(4×7 分)

1、设$y=f(x+y)$，其中f具有二阶导数，且其一阶导数不为 1，求$\frac{d^2y}{dx^2}$。

2、求过曲线$z=e^z-2xy+3$上一点（1，2，0）的切平面方程。

3、计算二重积分$\iint_D (x^2+y^2)^2dxdy$，其中$D:x^2+y^2\le 4$

4、求曲线积分$\int_L\frac{ydx-xdy}{x^2+y^2}$，其中是$L$沿曲线$y=1-\sqrt{2x-x^2}$由点（0，1）到点（2，1）的弧段。

微信公众号：凌水球知道

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

5、求级数$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{3^n\cdot n}$的和。

四、综合题(10 分)

曲线上任一点的切线在y轴上的截距与法线在x轴上的截距之比为 3，求此曲线方程。

五、证明题 (6 分)

设$\sum_{n=1}^{\infty}a_n^2$收敛，证明级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{n}$绝对收敛。

微信公众号：凌水球知道

一、 **单项选择题**（6×3 分）

1、 A 2、 C 3、 C 4、 B 5、 A 6、 D

二、 **填空题**（7×3 分）

1、2 2、$y(1+x)e^xdx+xe^xdy$ 3、$\frac{8}{3}$ 4、4π

5、$1-(x-1)+(x-1)^2-\cdots+(-1)^n(x-1)^n+\cdots$ 6、0 7、$y''-2y'+y=0$

三、计算题(5×9 分)

1、解：令$F=y-f(x+y)$则$F_x=-f'$，$F_y=1-f'$ 故

$$\frac{dy}{dx}=y'=-\frac{F_x}{F_y}=\frac{f'}{1-f'}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\left(\frac{f'}{1-f'}\right)'_x=\frac{f''(1+y')(1-f')+f''(1+y')f'}{(1-f')^2}$$

$$=\frac{f''(1+y')(1-f'+f')}{(1-f')^2}=\frac{f''(1+\frac{f'}{1-f'})}{(1-f')^2}=\frac{f''}{(1-f')^3}$$

2、解：令$F(x,y,z)=z-e^z+2xy-3$

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

则 $F_x = 2y, F_y = 2x, F_z = 1-e^z$

所以切平面的法向量为：$\vec{n}=(4,2,0)$

切平面方程为：$2x+y-4=0$

3、解：$\iint_D (x^2+y^2)^2 dxdy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 r^5 dr = 2\pi \frac{r^6}{6}\Big|_0^2 = \frac{64}{3}\pi$

4、解：令 $P=\frac{y}{x^2+y^2}$ ，$Q=\frac{-x}{x^2+y^2}$ 则

$$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{x^2-y^2}{(x^2+y^2)^2}$$

当 $y>0$，即在 x 轴上方时，线积分与路径无关，选择 $L_1: y=1$ 由（0，1）到（2，1）则

$$\int_L \frac{ydx-xdy}{x^2+y^2} = \int_{L_1} \frac{ydx-xdy}{x^2+y^2} = \int_0^2 \frac{dx}{x^2+1} = \arctan 2 - \frac{\pi}{4}$$

5、解：令 $S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}$ 则

$$S'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}x^{n-1}=\frac{1}{1-x} \quad , \quad -1\le x\le 1$$

$$S(x)=\int_0^x \frac{1}{1-x}dx=-\ln(1-x)$$

即 $$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}=-\ln(1-x)$$

令 $x=-\frac{1}{3}$，则有

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{3^n\cdot n}=-\ln\frac{4}{3}$$

四、综合题(10 分)

微信公众号：凌水球知道

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

解：设曲线$y=f(x)$上任一点为$P_0(x_0,y_0)$，则

过P_0的切线方程为：$y-y_0=f'(x_0)(x-x_0)$

在y轴上的截距为$y_0-x_0f'(x_0)$

过P_0的法线方程为：$y-y_0=-\frac{1}{f'(x_0)}(x-x_0)$

在x轴上的截距为$x_0+y_0f'(x_0)$

依题意有

$$\frac{y_0-x_0f'(x_0)}{x_0+y_0f'(x_0)}=3$$

由$P_0(x_0,y_0)$的任意性，即$\frac{y-xy'}{x+yy'}=3$，得到

$$(x+3y)y'=y-3x$$

这是一阶齐次微分方程，变形为：

$$y'=\frac{y-3x}{(x+3y)}=\frac{\frac{y}{x}-3}{1+3\frac{y}{x}} \quad \text{.....(1)}$$

令$u=\frac{y}{x}\Rightarrow y=ux$, 则$y'=u'x+u$，代入（1）

得：$u'x+u=\frac{u-3}{3u+1}$　　$u'x=\frac{-3(1+u^2)}{3u+1}$

分离变量得：$\int\frac{3u+1}{3(1+u^2)}du=-\int\frac{1}{x}dx$

解得：

$$\ln\left|(1+u^2)x^2\right|+\frac{2}{3}\arctan u=C$$

即

$$\ln(x^2+y^2)+\frac{2}{3}\arctan\frac{y}{x}=C$$

微信公众号：凌水球知道

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

为所求的曲线方程。

五、证明题（6 分）

证明：$\because (a_n-\frac{1}{n})^2\geq 0$

即 $a_n{}^2-2\frac{a_n}{n}+\frac{1}{n^2}\geq 0$

$\therefore 2\left|\frac{a_n}{n}\right|\leq a_n{}^2+\frac{1}{n^2}$

而 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n{}^2$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 都收敛，由比较法及其性质知：

$\sum_{n=1}^{\infty}|\frac{a_n}{n}|$ 收敛

故 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{n}$ 绝对收敛。

微信公众号：凌水球知道

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

高等数学期末考试试卷 2

一，单项选择题（6×4 分）

1、直线 $\frac{x}{0}=\frac{y}{4}=\frac{z}{-3}$ 一定（　　）

A. 过原点且垂直于 x 轴　　B. 过原点且平行于 x 轴

C. 不过原点，但垂直于 x 轴　　D. 不过原点，但平行于 x 轴

2、二元函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处

①连续　②两个偏导数连续　③可微　④两个偏导数都存在

那么下面关系正确的是（　　）

A ②⇒③⇒①　　B. ③⇒②⇒①

C. ③⇒④⇒①　　D. ③⇒①⇒④

3、设 $z=\ln(1+\frac{x}{y})$，则 $dz|_{(1,1)}$ 等于（　　）

A. 0　　B. $\frac{1}{x+y}dx-\frac{1}{y}dy$

C. $dx-dy$　　D. $\frac{1}{2}(dx-dy)$

4、设 $I=\int_1^e dx\int_0^{\ln x} f(x,y)dy$，改变其积分次序，则 I＝（　　）

A. $\int_1^e dy\int_0^{\ln y} f(x,y)dx$　　B. $\int_0^1 dy\int_{e^y}^e f(x,y)dx$

C. $\int_0^{\ln x} dy\int_1^e f(x,y)dx$　　D. $\int_1^e dy\int_0^{e^y} f(x,y)dx$

微信公众号：凌水球知道

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

5、若$\sum_{n=1}^{\infty}a_n^2$与$\sum_{n=1}^{\infty}b_n^2$都收敛，则$\sum_{n=1}^{\infty}a_nb_n$（　　）

A.条件收敛　　B.绝对收敛

C.发散　　C.不能确定其敛散性

6、二元函数$z=x^3-y^3+3x^2+3y^2-9x$的极大值点为（　　）

A.(1,0)　　B.(1,2)　　C.(-3,0)
D.(-3,2)

二、　　**填空题**（8×4 分）

1、过点M_0（1，3，－2）且与直线$\begin{cases}2x+8=z\\x+y=3\end{cases}$垂直的平面方程为

2、设$u=e^{-x}\sin(xy)$，则$\left.\frac{\partial^2u}{\partial x\partial y}\right|_{(2,\pi)}=$_____

3、设D：$0\le x\le 1$，$-1\le y\le 1$，则$\iint_D(x^2y^3+2)d\sigma=$_____

4、设$\sum$为球面$x^2+y^2+z^2=R^2$，则$\iint_{\sum}\sqrt{x^2+y^2+z^2}ds=$_____

5、幂级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}$的和函数为_____

6、以$y=c_1e^{-x}+c_2e^{x}$为通解的二阶线性常系数齐次微分方程为_____

7、若$\sum_{n=1}^{\infty}(1-u_n)$收敛，则$\lim_{n\to\infty}u_n=$_____

8、xoy平面上的曲线$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$绕$x$轴旋转所得到的旋转面的方程为

三、计算题(4×7 分)

1、设f可微，$z=z(x,y)$由$x^2+y^2+z^2=yf(\frac{z}{y})$确定，求$\frac{\delta z}{\delta x}$及$\frac{\delta z}{\delta y}$。

微信公众号：凌水球知道

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

2、计算二重积分 $\iint_D \frac{x^2}{y^2}dxdy$，其中 $D=\{(x,y)|x^2+y^2\le 2ay, x\ge 0\}$。

3、求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{(x-2)^{2n}}{4^n}$ 的收敛半径与收敛域。

4、求曲线积分 $\oint_L y\cos xdx+(xy^2+\sin x)dy$，其中 L 是由 $y=x, y=2, x=0$ 所围成区域边界取顺时针方向。

四、综合题(10 分)

曲线 $y=f(x)$ 上点 $M(x,y)$ 的横坐标的平方是过 M 点的切线与 y 轴交点的纵坐标，求此曲线方程。

五、证明题（6 分）

设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\sqrt{a_n a_{n+1}}$ 也收敛。

一、 **单项选择题**（6×4 分）

1、 A 2、 A 3、 C 4、 B 5、 B 6、 D

二、 **填空题**（8×4 分）

1、 $x-y+2z+6=0$ 2、 $-e^{-2}$ 3、 4 4、 $4\pi R^3$

5、 $-\ln(1-x)$ 6、 $y''-y=0$ 7、 1 8、 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{b^2}=1$

三、计算题(4×7 分)

1、解：令 $F=x^2+y^2+z^2-yf(\frac{z}{y})$

$F_x=2x$ $F_y=2y-f(\frac{z}{y})+\frac{z}{y}f'(\frac{z}{y})$ $F_z=2z-f'(\frac{z}{y})$

微信公众号·凌水球知道

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

$$\therefore \frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x}{F_z}=\frac{2x}{f'(\frac{z}{y})-2z} \qquad \frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_y}{F_z}=\frac{2y-f(\frac{z}{y})+\frac{z}{y}f'(\frac{z}{y})}{f'(\frac{z}{y})-2z}$$

2、解：$\iint_D \frac{x^2}{y^2}dxdy=\int_0^{\pi}d\theta\int_0^{2a\sin\theta}\cot^2 r dr=\int_0^{\pi}\cot^2\theta\frac{1}{2}r^2\Big|_0^{2a\sin\theta}d\theta$

$$=2a^2\int_0^{\pi}\cot^2\theta d\theta=a^2\int_0^{\pi}(1+\cos 2\theta)d\theta=\pi a^2$$

3、解：令$(x-2)^2=t$对于$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{t^n}{4^n}$，$a_n=\frac{(-1)^n}{4^n}$

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{4^{n+1}}}{\frac{1}{4^n}}=\frac{1}{4}$$

$\therefore R=4$当$t=4$时$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{t^n}{4^n}=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n$发散

当$t=-4$时，$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{t^n}{4^n}=\sum_{n=1}^{\infty}1^n$也发散

所以$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{t^n}{4^n}$在$-4<t<4$时收敛，在该区间以外发散，即

$-4<(x-2)^2<4$解得$0<x<4$

故所求幂级数的收敛半径R为2，收敛域为（0，4）

4、解：令$P=y\cos x$，$Q=xy^2+\sin x$则

$\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}=y^2$，由格林公式得到

$$\oint_L y\cos x dx+(xy^2+\sin x)dy=\iint_D y^2 d\sigma=\int_0^2 dy\int_0^y y^2 dx$$

$$=\int_0^2 y^3 dy=4$$

微信公众号：凌水球知道

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

四、综合题(10 分)

解： 过M_0的切线方程为：$Y-y=y'(X-x)$

令 X=0，得 $$Y=y-xy'$$

依题意有：$x^2=y-xy'$即$y'-\frac{y}{x}=-x$ …….(1)

对应的齐次方程解为$y^*=ce^{\int\frac{1}{x}dx}=cx$

令所求解为$y=u(x)x$

将y,y'代入（1）得：

$$u'(x)x=-x$$

$$u'(x)=-1$$

$$u(x)=-x+c$$

故（1）的解为：$y=-x^2+cx$

五、证明题（6 分）

证明：由于$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$收敛，所以$\sum_{n=1}^{\infty}a_{n+1}$也收敛，

而$\sqrt{a_na_{n+1}}\le\frac{1}{2}[(\sqrt{a_n})^2+(\sqrt{a_{n+1}})^2]=\frac{1}{2}(a_n+a_{n+1})$

由比较法及收敛的性质得：$\sum_{n=1}^{\infty}\sqrt{a_na_{n+1}}$收敛。

微信公众号：凌水球知道

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

高等数学期末考试试卷 3

一．选择题(4 分×6=24 分)

1、设$\vec{a},\vec{b},\vec{c}$为非零向量，则$(\vec{a}\times\vec{b})\times\vec{c}$ =[　　].

(A) $\vec{a}\times(\vec{b}\times\vec{c})$ (B) $(\vec{b}\times\vec{a})\times\vec{c}$ (C) $\vec{c}\times(\vec{a}\times\vec{b})$ (D) $\vec{c}\times(\vec{b}\times\vec{a})$.

2．函数$z=f(x,y)$在点(x_0,y_0)可微分的充分条件是 $f(x,y)$在(x_0,y_0)处[　　]

.

(*A*)两个偏导数连续　　(*B*)两个偏导数存在

(*C*)存在任何方向的方向导数　(D)函数连续且存在偏导数

3．设$D:x^2+y^2\le 2x$，　$f(x,y)$在D上连续．$\iint_D f(x,y)d\sigma$=[　　].

(A) $\int_0^{\pi}d\theta\int_0^{2\sin\theta}f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr$　(B) $\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{2\cos\theta}f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr$

(C) $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{2\cos\theta}f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr$　(D) $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{2\sin\theta}f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr$

二、填空题(4 分×6=24 分)

1．直线$\frac{x-1}{2}=\frac{y+2}{-1}=\frac{z}{3}$与平面$x-y+2z+6=0$的交点是_____.

2．用钢板做体积为$8m^3$的有盖长方体水箱．最少用料 S=_____m^2.

3．二次积分$\int_0^1 dx\int_x^1 e^{-y^2}dy$ 的值是_____.

4．设$\sum$为球面$x^2+y^2+z^2=a^2(a>0)$，则$\iint_{\Sigma}(x+y)^2dS$=_____.

5．小山高度为$z=5-x^2-2y^2$．在$(-\frac{3}{2},-1,\frac{3}{4})$处登山，最陡方向是_____.

微信公众号·资水球知道

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

三、（10 分）求过点 $(-1,2,3)$ 垂直于直线 $\frac{x}{4}=\frac{y}{5}=\frac{z}{6}$ 而与平面 $7x+8y+9z+10=0$ 的平行的直线方程.

四.（10 分）将函数 $f(x)=\frac{1}{x^2+4x+3}$ 展开成$(x-1)$的幂级数．并给出收敛域。

五.（10 分）计算三重积分 $\iiint_{\Omega}(x^2+y^2+x)dv$，其中Ω是由抛物面 $x^2+y^2=2z$ 及平面 $z=5$ 所围成的空间闭区域.

六.（10 分）设 L 是由直线 $x+2y=2$ 上从 $A(2,0)$ 到 $B(0,1)$ 一段及圆弧 $x=-\sqrt{1-y^2}$ 上从 $B(0,1)$ 再到 $C(-1,0)$ 的有向曲线，计算 $\int_L(x^2-2y)dx+(3x+ye^y)dy$

七．（10 分）计算曲面积分 $\iint_{\Sigma}x^3dydz+y^3dzdx+z^3dxdy$，其中 Σ 为球面 $x^2+y^2+z^2=2az(a>0)$

八.（10 分）设 $u=f(x^2+y^2,z)$，f 具有二阶连续偏导数，而 $z=z(x,y)$ 由方程 $x+y-z=e^z$ 确定，求 $\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}$。

微信公众号：凌水球知道

一．选择题（本题共 4 小题，每小题 4 分，共计 16 分）

1、【解】应选择 D。

$$\vec{c}\times(\vec{b}\times\vec{a})=\vec{c}\times(-\vec{a}\times\vec{b})=(-\vec{a}\times\vec{b})\times(-\vec{c})=(\vec{a}\times\vec{b})\times\vec{c}$$

2.【解】应选择 A。

$f_x(x,y),f_y(x,y)$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 连续$\Rightarrow$ $z=f(x,y)$在点$P_0(x_0,y_0)$处可微分

3。【解】应选择 C。在极坐标下

$$D:-\frac{\pi}{2}\le\theta\le\frac{\pi}{2},0\le r\le 2\cos\theta$$

$$\iint_D f(x,y)d\sigma=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{2\cos\theta}f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr$$

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，共计 24 分）

1.【解】应填$(-1,-1,-3)$

直线化为参数式

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

$$\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -2 - t \\ z = 3t \end{cases}$$

代入平面方程 $(1+2t)-(-2-t)+2(3t)+6=0$

得 $t=-1$

代入参数方程得 $x=-1, y=-1, z=-3$

故交点为 $(-1,-1,-3)$

2.【解】 应填 $24m^2$

设水箱的长为 xm，宽为 ym，则其高应为 $\frac{8}{xy}$m. 此水箱所用材料的面积为

$$S = 2(xy + y\cdot\frac{8}{xy} + x\cdot\frac{8}{xy}) = 2(xy + \frac{8}{x} + \frac{8}{y}) \ (x>0, y>0).$$

令 $S_x = 2(y - \frac{8}{x^2}) = 0$，$S_y = 2(x - \frac{8}{y^2}) = 0$，得 $x=2, y=2$.

即当水箱的长为 2m、宽为 2m、高为 $\frac{8}{2\cdot 2} = 2$ m 时，水箱所用的材料最省.

最少用料为 $S(2,2) = 2(2\cdot 2 + 2\cdot 2 + 2\cdot 2) = 24m^2$

3.【解】 应填 $\frac{1}{2}(1-\frac{1}{e})$.

$$\int_0^1 dx\int_x^1 e^{-y^2}dy = \int_0^1 e^{-y^2}dy\int_0^y dx = \int_0^1 ye^{-y^2}dy = \left[-\frac{1}{2}e^{-y^2}\right]_0^1 = \frac{1}{2}(1-\frac{1}{e})$$

4.【解】 应填 $\frac{8}{3}\pi a^4$.

$$\iint_\Sigma (x+y)^2 dS = \iint_\Sigma (x^2+y^2+2xy)\ dS = 2\iint_\Sigma x^2 dS$$

$$= \frac{2}{3}\iint_\Sigma (x^2+y^2+z^2)\ dS = \frac{2}{3}a^2\iint_\Sigma dS = \frac{8}{3}\pi a^4$$

5.【解】 应填 $3\vec{i}+4\vec{j}$.

在 $(-\frac{3}{2},-1,\frac{3}{4})$ 处登山，最陡方向是 $z=5-x^2-2y^2$ 在 $(-\frac{3}{2},-1)$ 的梯度方向.

微信公众号：浸水球知道

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

$$gradz(-\frac{3}{2},-1)=(-2x\ \vec{i}-4y\vec{j})\Big|_{(-\frac{3}{2},-1)}=3\vec{i}+4\vec{j}$$

6.【解】应填$\pi-\frac{1}{2}$.

由于$x=\pi$是$f(x)$间断点，故$s(\pi)=\frac{\pi-1}{2}$，而$x=\frac{\pi}{2}$是$f(x)$连续点，$s(\frac{\pi}{2})=\frac{\pi}{2}$

于是$s(\pi)+s(\frac{\pi}{2})=\pi-\frac{1}{2}$.

三.【解】 已知直线方向向量$\vec{s_1}=(4,5,6)$，已知平面法向量$\vec{n}=(7,8,9)$……（4 分）

设所求直线方向向量$\vec{s}$，则

$$\vec{s}=\vec{s_1}\times\vec{n}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\4&5&6\\7&8&9\end{vmatrix}=-3\vec{i}+6\vec{j}-3\vec{k}.$$ ……（8 分）

所求直线方程为

$$\frac{x+1}{1}=\frac{y-2}{-2}=\frac{z-3}{1}$$ ……（10 分）

四. 【解】 因为

$$f(x)=\frac{1}{x^2+4x+3}=\frac{1}{(x+1)(x+3)}=\frac{1}{2(1+x)}-\frac{1}{2(3+x)}$$ ……（2 分）

$$=\frac{1}{4(1+\frac{x-1}{2})}-\frac{1}{8(1+\frac{x-1}{4})}$$ ……（4 分）

$$=\frac{1}{4}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{(x-1)^n}{2^n}-\frac{1}{8}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{(x-1)^n}{4^n}$$ ……（6 分）

$$=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n(\frac{1}{2^{n+2}}-\frac{1}{2^{2n+3}})(x-1)^n$$ ……（8 分）

收敛域满足$\left|\frac{x-1}{2}\right|<1$ 且 $\left|\frac{x-1}{4}\right|<1$……（9 分）

解出收敛域为：$(-1,3)$……（10 分）

微信公众号：凌水球知道

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

五. 【解】积分区域Ω关于 yoz 面对称，$\iiint_{\Omega} x dv = 0$

在柱面坐标下积分区域Ω可表示为

$0 \le \theta \le 2\pi$，$0 \le r \le \sqrt{10}$，$\frac{r^2}{2} \le z \le 5$，……（2 分）

$\iiint_{\Omega}(x^2+y^2+x)dv = \iiint_{\Omega} r^2 \cdot r dr d\theta dz$ ……（4 分）

$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{10}} r^3 dr \int_{\frac{1}{2}r^2}^{5} dz$ ……（6 分）

$= 2\pi \int_0^{\sqrt{10}} (5r^3 - \frac{1}{2}r^5) dr$ ……（8 分）

$= 2\pi \left[\frac{5r^4}{4} - \frac{1}{12}r^6 \right]_0^{\sqrt{10}} = \frac{250}{3}\pi$ ……（10 分）

六.【解】补充 $\overline{CA}$ 为 x 轴上由 $C(-1,0)$ 到 $A(2,0)$ 有向直线段,则 L 和 $\overline{CA}$ 围成闭区域 D,

……（2 分）

$P = x^2 - 2y, Q = 3x + ye^y$。$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 3 - (-2) = 5$。……（4 分）

则由 Green 公式

原式 $= \oint_{L+\overline{CA}} - \int_{\overline{CA}} = 5\iint_D dxdy - \int_{\overline{CA}}$ ……（6 分）

$= 5(\frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 2) - \int_{-1}^{2} x^2 dx$ ……（8 分）

$= 5(\frac{\pi}{4} + 1) - 3 = \frac{5}{4}\pi + 2$ ……（10 分）

七【解】由 Gauss 公式

原式 $= \iiint_{\Omega} 3(x^2+y^2+z^2)dv$ ……（2 分）

$= 3\iiint_{\Omega} r^2 r^2 \sin\varphi dr d\varphi d\theta$ ……（4 分）

$= 3\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin\varphi d\varphi \int_0^{2a\cos\varphi} r^4 dr$ ……（6 分）

$= 6\pi \bullet \frac{(2a)^5}{5} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^5\varphi \sin\varphi d\varphi$ ……（8 分）

微信公众号：凌水球知道

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

$$= 6\pi \bullet \frac{(2a)^5}{5} \bullet \frac{1}{6} = \frac{32}{5}\pi a^5 \quad \text{……（10 分）}$$

八【解】由方程 $x + y - z = e^z$ 两边关于 x 求导得

$$1 - \frac{\partial z}{\partial x} = e^z \frac{\partial z}{\partial x} \quad \text{……（2 分）}$$

$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{1}{1+e^z}$ 类似地，有 $\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{1+e^z}$ ……（4 分）

$$\frac{\partial u}{\partial x} = f_1' \cdot 2x + f_2' \cdot \frac{\partial z}{\partial x} = f_1' \cdot 2x + f_2' \cdot \frac{1}{1+e^z} \text{……（7 分）}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = 2x(f_{11}'' \cdot 2y + f_{12}'' \cdot \frac{1}{1+e^z}) - \frac{1}{(1+e^z)^2} \cdot e^z \cdot \frac{1}{1+e^z} f_2' + \frac{1}{1+e^z}(f_{21}'' \cdot 2y + f_{22}'' \cdot \frac{1}{1+e^z})$$

$$= 4xyf_{11}'' + \frac{2(x+y)}{1+e^z} f_{12}'' \cdot + \frac{1}{(1+e^z)^2} f_{22}'' - \frac{e^z}{(1+e^z)^3} f_2' \text{……（10 分）}$$

微信公众号：凌水球知道

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】